

Portal Cidadão Seguro

Plataforma GovTech para serviços públicos digitais, com arquitetura AWS segura, isolada e escalável.

Segurança

Disponibilidade

Escalabilidade

Auditabilidade

1. Documento de Visão

Problema

Dados sensíveis de cidadãos: risco de vazamento, acesso não autorizado, indisponibilidade, ataques à infraestrutura e questões da LGPD.

Solução

Arquitetura AWS com isolamento de rede, controle de acesso, criptografia, monitoramento e auditoria.

Zeladoria Urbana

Módulo principal: o cidadão registra e acompanha solicitações, informando descrição, categoria, localização e imagens.

Principais serviços AWS

VPC

Rede isolada

Security Groups / NACLs

Controle de tráfego

IAM

Identidades e
permissões

EC2 / ECS

Execução da aplicação

RDS

Dados estruturados

S3

Imagens, documentos e
arquivos

CloudWatch

Monitoramento e logs

CloudTrail

Auditoria

KMS

Gerenciamento de
chaves

Multi-AZ / Backup

Disponibilidade e
continuidade

2. Requisitos Suplementares

Desempenho e escalabilidade

Suportar variação de acessos simultâneos e crescer sem comprometer a disponibilidade.

Disponibilidade

Multi-AZ quando aplicável. RPO até 15 minutos e RTO até 1 hora.

Segurança

VPC, sub-redes, Security Groups, NACLs, IAM com menor privilégio, HTTPS/TLS, criptografia e KMS.

LGPD

Proteger dados pessoais, controlar acessos e manter atividades auditáveis.

Monitoramento e auditoria

CloudWatch para métricas, logs e eventos; CloudTrail para atividades no ambiente.

Custo e restrições

Orçamento e prazo acadêmicos: equilibrar segurança, disponibilidade, desempenho, escalabilidade e custo.

3. Casos de Uso Arquiteturais (1/2)

UC-001

Configurar VPC e Subnets

Cria a rede isolada e separa sub-redes públicas e privadas, validando isolamento e comunicação.

UC-002

Configurar Internet Gateway

Controla a entrada e a saída de tráfego entre a VPC e a internet.

UC-003

Configurar Security Groups

Firewalls por recurso que liberam apenas o tráfego necessário.

UC-004

Configurar NACLs

Regras de tráfego na camada da sub-rede, como proteção adicional.

UC-005

Configurar IAM

Define identidades e permissões aplicando o princípio do menor privilégio.

UC-006

Configurar KMS e Criptografia

Gerencia chaves e protege os dados por meio de criptografia.

UC-007

Configurar EC2/ECS

Prepara o ambiente de execução da aplicação do portal.

3. Casos de Uso Arquiteturais (2/2)

UC-008

Configurar Alta Disponibilidade e Escalabilidade

Usa Multi-AZ e ampliação de capacidade para suportar variações de acesso sem indisponibilidade.

UC-009

Configurar RDS

Provisiona o banco de dados para os dados estruturados do portal.

UC-010

Configurar S3

Armazena imagens, documentos e arquivos anexados às solicitações.

UC-011

Configurar CloudWatch

Coleta métricas, logs e eventos para monitorar o ambiente.

UC-012

Configurar CloudTrail

Registra as atividades no ambiente AWS para fins de auditoria.

UC-013

Configurar Backup e Recuperação

Garante a continuidade do serviço, respeitando RPO de até 15 minutos e RTO de até 1 hora.

UC-014

Verificar Conformidade com a LGPD

Confere se os controles de segurança protegem os dados pessoais e permitem auditoria.

4. Modelo de Análise: 7 pacotes

Network & Isolation

Rede, isolamento e tráfego

Identity & Access

Identidades e permissões

Compute & Application

Execução da aplicação

Data & Storage Protection

Banco, arquivos e proteção dos dados

Monitoring & Audit

Monitoramento e auditoria

Availability & Continuity

Disponibilidade, escala, backup e recuperação

Governance & Compliance

Segurança, proteção de dados e LGPD

Objetivo: facilitar entendimento, manutenção, evolução e rastreabilidade entre requisitos, casos de uso e componentes.

Rastreabilidade

Requisito > Caso de Uso > Pacote > Serviço AWS

Isolamento de rede | UC-ARQ-001 | Network & Isolation | VPC

Menor privilégio | UC-ARQ-005 | Identity & Access | IAM

Criptografia | UC-ARQ-006 | Data & Storage Protection | KMS

Execução da aplicação | UC-ARQ-007 | Compute & Application | EC2/ECS

Alta disponibilidade | UC-ARQ-008 | Availability & Continuity | Multi-AZ

Monitoramento | UC-ARQ-011 | Monitoring & Audit | CloudWatch

LGPD | UC-ARQ-014 | Governance & Compliance | controles de segurança

"O modelo de análise organiza a arquitetura em pacotes e mostra como cada requisito do projeto é atendido por um caso de uso e pelos respectivos recursos da AWS."